

# DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE MODELAGEM

Sistema ResetBody — Significado de Classes, Atributos, Métodos, Heranças e Números

## 1. O que os Números (Multiplicidades) significam nos Diagramas?

### Entendendo a cardinalidade dos relacionamentos:

Os números presentes nas extremidades das linhas indicam quantas instâncias de uma classe podem se conectar à outra:

- **Entre Usuario e Salvo ( 1 para 0..\* ):** O 1 ao lado de Usuário significa que cada registro salvo pertence obrigatoriamente a um e apenas um usuário. O 0..\* do outro lado indica que um usuário pode ter guardado de zero até vários itens favoritos.
- **Entre Salvo e Atividade ( 0..\* para 1 ):** O 0..\* ao lado de Salvo indica que uma atividade pode estar presente em zero ou em várias listas de favoritos de diferentes usuários. O 1 ao lado de Atividade significa que cada registro salvo aponta obrigatoriamente para exatamente 1 atividade base.
- **Entre Usuario e Conquista ( 1 para 0..\* ):** O 1 indica que cada conquista pertence a um único usuário, e o 0..\* indica que um usuário pode acumular de zero até várias conquistas no sistema.

## 2. Dicionário de Classes, Atributos e Métodos

### Usuario

1 → 0..\* Salvo / Conquista

**Significado:** Representa a pessoa cadastrada que interage com as funcionalidades da aplicação.

- - id: int (Atributo): Código identificador numérico e único do usuário.
- - nome: String (Atributo): Nome completo cadastrado pela pessoa.
- - email: String (Atributo): E-mail utilizado para acesso e login.
- - senhaHash: String (Atributo): Senha criptografada para segurança do acesso.
- - fotoPerfil: String (Atributo): Caminho digital da imagem de perfil.
- + cadastrar(): boolean (Método): Efetua o registro do novo usuário.
- + alterarNome(novo: String): void (Método): Atualiza o nome do perfil.
- + alterarEmail(novo: String): void (Método): Modifica o e-mail cadastrado.
- + alterarSenha(nova: String): void (Método): Substitui a senha de acesso.
- + alterarFoto(foto: String): void (Método): Atualiza a imagem de avatar.
- + verConquistas(): List (Método): Retorna a lista de medalhas obtidas pelo usuário.

## Salvo

0..\* → 1 Atividade

**Significado:** Tabela de associação que gerencia a lista de favoritos (atividades salvas pelo usuário).

- - id: int (Atributo): Identificador único do registro salvo.
- - usuarioId: int (Atributo): Chave que aponta para o usuário dono do favorito.
- - atividadeId: int (Atributo): Chave que aponta para a atividade favoritada.
- + salvar(): boolean (Método): Adiciona uma atividade aos favoritos.
- + remover(): boolean (Método): Remove o item da lista de salvos.
- + listarAtividadesSalvas(usuarioId: int): List (Método): Retorna as atividades guardadas por um usuário.

## Atividade

<<abstract>> Superclasse

**Significado:** Molde genérico principal que agrupa os atributos e comportamentos comuns de todas as práticas físicas.

- - id: int (Atributo): Código de identificação exclusivo da atividade.
- - foto: String (Atributo): Imagem ilustrativa que representa a atividade.
- - nome: String (Atributo): Título descritivo da prática.
- - descricao: String (Atributo): Instruções detalhadas sobre como executar o exercício.
- + getDetalhes(): String (Método): Retorna as informações formatadas da atividade.
- + sortear(): Atividade (Método): Seleciona aleatoriamente uma atividade para sugerir ao usuário.

## Alongamento

Herança de Atividade

**Significado:** Especialização da superclasse Atividade voltada para exercícios de flexibilidade e postura.

- *(Herda todos os atributos e métodos de Atividade)*

## PausaAtiva

Herança de Atividade

**Significado:** Especialização focada em intervalos cronometrados de descanso rápido durante a rotina.

- - tempoSegundos: int (Atributo): Duração exata da pausa em segundos.
- + cronometrar(): void (Método): Controla o andamento da contagem regressiva da pausa.

## Hidratacao

Herança de Atividade

**Significado:** Especialização focada em metas e lembretes de consumo de água.

- *(Herda todos os atributos e métodos de Atividade)*

## Pomodoro

**Significado:** Ferramenta de produtividade focada em gerenciar ciclos de foco e descanso.

- - tempoTrabalho: int (Atributo): Duração padrão do ciclo de foco.
- - tempoDescanso: int (Atributo): Duração padrão do ciclo de pausa.
- - tempoRestante: int (Atributo): Contagem regressiva atual do temporizador.
- - emExecucao: boolean (Atributo): Status indicador se o cronômetro está ativo.
- - modoAtual: String (Atributo): Identifica se está no modo de trabalho ou descanso.
- + iniciar(): void (Método): Inicia ou retoma a contagem regressiva do temporizador, alterando o estado de execução para verdadeiro.
- + pausar(): void (Método): Interrompe temporariamente a contagem, congelando o tempo restante sem perder o progresso atual.
- + alternarModo(): void (Método): Alterna o ciclo entre foco e pausa, redefinindo o tempo restante de acordo com o novo modo selecionado.
- + personalizarIntervalo(t: int, d: int): void (Método): Define novos valores customizados para o tempo de trabalho (t) e de descanso (d).

## Conquista

0..\* → 1 Usuario

**Significado:** Gerencia as medalhas e marcos alcançados pelo usuário.

- - id: int (Atributo): Código identificador da conquista.
- - usuarioId: int (Atributo): Referência ao usuário que ganhou a medalha.
- - titulo: String (Atributo): Nome da conquista alcançada.
- - descricao: String (Atributo): Requisito necessário para desbloquear o prêmio.
- - dataConquista: Date (Atributo): Data e hora em que o objetivo foi atingido.
- + verificarProgresso(): boolean (Método): Valida se as regras da meta foram cumpridas.

### 3. Casos de Uso do Sistema

---

**UC001 - Sortear Atividade:** Sorteia uma prática física aleatória.

**UC002 - Iniciar Pomodoro / Temporizador:** Controla o cronômetro de ciclos.

**UC003 - Personalizar Intervalo:** Altera os minutos padrão do timer.

**UC004 - Cadastrar-se / Fazer Login:** Gerencia o registro inicial e autenticação.

**UC005 - Salvar Combinacao / Favoritos:** Guarda uma atividade na lista pessoal.

**UC006 - Gerenciar Salvos e Historico:** Administra os itens favoritos guardados.

**UC007 - Gerenciar Conta (Foto/Senha):** Atualiza dados de segurança e perfil.

**UC008 - Visualizar Conquistas / Estatísticas:** Exibe medalhas e progresso.

**UC009 - Alterar preferências:** Modifica as configurações gerais do app.